

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



PONTA PORÃ - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	18
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD).....</i>	<i>18</i>
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	<i>20</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais.....</i>	<i>21</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	<i>21</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	22
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	23
4.8. LIMPEZA URBANA	24
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25
5. RECEITAS.....	28
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	28



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	28
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	30
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	30
6.1.1. RECEITAS	30
6.1.2. Transferências Federais	31
6.1.3. Transferências Estaduais.....	32
6.1.4. Receitas Próprias	32
6.1.5. DESPESAS.....	32
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	37
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	39
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	43
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	43
9.2. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhões da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	12
Figura 2 - Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 3 - Caminhão utilizado na coleta dos recicláveis em Ponta Porã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 4 - Caminhão coletor do tipo gaiola. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 5 - UTR municipal de Ponta Porã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	15
Figura 6 - Prensas da UTR municipal.	15
Figura 7 - Mesa separadora de resíduos. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	16
Figura 8 - Cooperados realizando a triagem. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 9 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	18
Figura 10 - Lixão de Ponta Porã-MS.....	19
Figura 11 - Disposição inadequada de RSD.	19
Figura 12 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	19
Figura 13 - Situação da Destinação Final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	20
Figura 14 - Situação atual da destinação final dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	20
Figura 15 – Carregamento de RCC e RLU. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	20
Figura 16 - RCC sendo utilizados como material de recobrimento no lixão. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	20
Figura 15 - Triturador de galhos utilizado pela Prefeitura. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	21
Figura 16 - Material de galhada após processo de trituração. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	21

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Ponta Porã-MS.	26
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Ponta Porã-MS.	27
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Ponta Porã média dos anos de 2015 a 2019.....	30

Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Ponta Porã.	31
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Ponta Porã média dos últimos 5 anos.	33
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Ponta Porã..	34
Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Ponta Porã.	34
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Ponta Porã-MS.	36

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Ponta Porã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Ponta Porã-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Ponta Porã-MS.	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Ponta Porã-MS.	12
Tabela 6 - Composição do Custo mensal do serviço de coleta e transporte e recicláveis.	14
Tabela 7 - Aspectos operacionais da coleta seletiva em Ponta Porã-MS.	14
Tabela 8 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Ponta Porã-MS.	16
Tabela 9 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Ponta Porã-MS.	19
Tabela 10 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	24
Tabela 11 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana	25
Tabela 12 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	25
Tabela 13 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	29



Tabela 14 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Ponta Porã-MS nos anos de 2019 a 2021.	29
Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	32
Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	35
Tabela 17 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Ponta Porã-MS.	39

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Ponta Porã - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 6 de julho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em agosto de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Ponta Porã-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Ponta Porã-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Ponta Porã	21 K, 631138 m E, 7507032 m S
02	Lixão	21 K, 639658 m E, 7505545 m S
03	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K, 630455 m E, 7508351 m S
04	Secretaria Municipal de Obras	21 K, 629708 m E, 7508972 m S
05	Depósito Temporário de Galhadas	21 K, 629680 m E, 7509040 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Ponta Porã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Ponta Porã-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Hélio Peluffo Filho
População Geral (Projeção PMGIRS para 2022)	118.171
População Urbana (Projeção PMGIRS para 2022)	106.505
Geração Diária de RSD (kg/hab./dia)	0,75
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, instituído em 16/07/2021
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim, instituído em 16/07/2021
Existência de Plano de Coleta Seletiva	Sim, instituído em 22/03/2021
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Sim, Decreto 8852/2021

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Ponta Porã-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, revisado e publicado em 2021, baseado em dados coletados no ano de 2019. Dessa forma, a tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS citado, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Ponta Porã-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2019)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Elaborar e instituir mediante legislação o Programa Municipal de Coleta Seletiva	2021
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Construir uma Unidade de Triagem de Resíduos de Ponta Porã – UTR Ponta Porã, considerando as recomendações do PMCS.	2020*-2021
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	39.10. Implementar Programa de Compostagem Comunitária através da elaboração de Projeto	2024-2030

Parâmetros	Situação (ano 2019)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
		Executivo para implantação de Unidades de Compostagem Comunitárias (UCCs).	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Priorizar a participação, mediante contratação, de Organizações de Catadores na execução dos serviços de operação da UTR.	2020*-2045
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Efetivar a cobrança para os serviços divisíveis de manejo de resíduos sólidos de acordo com o método de cálculo de taxa definido para o município.	2020*-2045
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e sede distrital em aterro sanitário.	2022-2045
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Promover a coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos RSS oriundos dos estabelecimentos públicos de saúde, de acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018 e ABNT NBR 7500:2018, através de empresas autorizadas e licenciadas para este serviço.	2020*-2045
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão	Implantar a Usina de Reciclagem de RCC da Classe A Municipal.	2021
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Priorizar a triagem dos RLU para destinação da parcela orgânica apta a ser aproveitada nas UCCs a serem instaladas em Ponta Porã/MS e Dispor 100% dos RLU e RV não reaproveitáveis em Aterro Sanitário devidamente licenciado.	2021-2045
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	2020*-2045
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (Lixão)	Recuperar área de disposição final inadequada de RCC, situada no Lixão Municipal,	2020*-2022
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Executar 100% das ações previstas no PRAD-RS e no Projeto Executivo de Encerramento do Lixão	2020*-2030
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Finalizar estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental do local de disposição final ambientalmente adequado (aterro sanitário)	2021
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica.	

* Apesar do plano ter sido publicado em 2021, segundo as metas definidas no documento, o ano 1 de algumas ações se iniciou em 2020.

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Ponta Porã-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, ou seja, por equipes da própria Prefeitura Municipal. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana do município, além dos distritos de Cabeceira do APA, Sangaputiã e Itamarati. De acordo com as informações e documentos fornecidos pela gestão do município à esta equipe técnica, o custo médio despendido com o referido contrato é de R\$ 247.680,76/mês. A tabela 4 resume o custo mensal despendido pelo município de Ponta Porã-MS com a prestação de todos os serviços relacionados à coleta e transporte dos RSD.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL*
Manutenção de Veículos e Equipamentos	Direta	R\$ 88.125,21
Combustível dos Caminhões coletores	Direta	R\$ 30.477,82
Equipe coletora de RSD (34 garis)	Direta	R\$ 108.248,76
Motoristas dos caminhões (6 motoristas)	Direta	R\$ 20.828,96
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 247.680,76

*Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Durante a visita técnica, foi possível registrar imagens de alguns caminhões coletores utilizados pela equipe da prefeitura, conforme demonstrado na Figura 1.



Figura 1 - Caminhões da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Ponta Porã-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Ponta Porã-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	2.428,31
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,75 (projeção PMGIRS)
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	6 (seis)
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	8 anos
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m³)	15
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis
Número de Motoristas	6
Número de Garis Coletores	34
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3 vezes
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	7 vezes
Coleta em Distritos	2 vezes
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	17.750,8
Nº habitantes/gari	3.132,5
Tonelada mensal de RSD/gari	0,014
Tonelada diária de RSD/gari	0,43
Proporção de Habitantes Atendidos (%)	90,12% Geral e 100% urbano
Controle de Custo de Coleta	Não

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	247.680,76
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	102,00
Custo Unitário do Serviço (R\$/hab.)	2,33

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foram consideradas a depreciação dos veículos**, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. Na tabela acima, verifica-se que o valor de insalubridade, pago pelo município à equipe de garis está de acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo de (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Ponta Porã - MS dispõe de serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, realizado na modalidade porta-a-porta pela Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Ponta Porã – ASCARS sob o Termo de Colaboração Nº 10/2021, celebrado entre a associação e a prefeitura municipal. O Termo citado prevê o repasse, de responsabilidade da prefeitura, de R\$12.000,00 à Associação, além de disponibilizar o caminhão gaiola utilizado, o combustível e a manutenção para atender o veículo, mostrado nas Figuras 3 e 4.



Figura 3 - Caminhão utilizado na coleta dos recicláveis em Ponta Porã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4 - Caminhão coletor do tipo gaiola. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Segundo a documentação fornecida pela gestão do município à esta equipe técnica, o custo médio despendido pela prefeitura municipal com a coleta seletiva é de R\$ 19.960,83/mês, conforme mostra a tabela 6.

Tabela 6 - Composição do Custo mensal do serviço de coleta e transporte e recicláveis.

COMPONENTE DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do veículo coletor	Direta	R\$ 1.797,25
Manutenção do veículo coletor	Direta	R\$ 6.163,58
Repasso do Termo de Colaboração com ASCARS	Indireta	R\$ 12.000,00
CUSTO TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RECICLÁVEIS =		R\$ 19.960,83

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Ponta Porã-MS são apresentados na tabela 7.

Tabela 7 - Aspectos operacionais da coleta seletiva em Ponta Porã-MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Mista
Custo despendido com a coleta seletiva/mês	R\$ 19.960,83
Valor por habitante/mês	R\$ 0,19

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
Modalidade	Porta-a-Porta
N. de caminhões	1
Tipo do caminhão	Gaiola
Frequência de Coleta nos Bairros (vezes por semana)	1
Frequência de Coleta no Centro (vezes por semana)	1
Frequência de Coleta nos distritos	Quinzenalmente
Cobertura de Coleta	45% da área urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos sólidos é realizado pela Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Ponta Porã – ASCARS. Assim como o serviço de coleta de recicláveis, a triagem desses resíduos também foi prevista no Termo de Colaboração Nº10/2021. Dessa forma, o custo do serviço está diluído no valor de R\$ 12.000,00, considerado no item anterior.

A triagem dos materiais ocorre na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) municipal, que se encontra em boas condições de conservação e conta com prensas, empilhadeiras, balança, *big bags* e mesa separadora de resíduos. As Figuras 5, 6, 7 e 8 mostram a estrutura da UTR municipal.



Figura 5 - UTR municipal de Ponta Porã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6 - Prensas da UTR municipal. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7 - Mesa separadora de resíduos.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 8 - Cooperados realizando a triagem. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, são apresentados na tabela 8 os dados gerais do serviço de triagem realizada de forma privada município de Ponta Porã-MS.

Tabela 8 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Ponta Porã-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	UTR da Associação de Catadores
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação de Catadores de Resíduos Sólidos (ASCARS)
Número de recicladores	6
Número de habitantes urbanos/reciclador	17.750
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Nome da Empresa Sucateira	Comercial Paladini, Rio Preto Metais e empresa do Paraguai.
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Quantidade total de material reciclável recuperado e vendido pela unidade de triagem (ASCARS).	11,0
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	(dados de fev./22 a mai./22)
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês)	0,45%

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Renda média do triador	757,9
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Salário mínimo

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (ASCARS) recicla em média **11 toneladas/mês** de materiais recicláveis, o que representa **0,45% da geração total de RSD**. Tal resultado retrata um avanço na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, além de proporcionar renda aos catadores associados, reduz o quantitativo de resíduos que é disposto no lixão. Todavia, é válido mencionar que a estrutura, número de triadores e montante de resíduos recicláveis ainda são incipientes para um município do porte de Ponta Porã-MS. Salienta-se que no município de Ponta Porã há forte atuação de catadores autônomos (atravessadores), tanto brasileiros quanto paraguaios, que comercializam com comércios de reciclagem privados, em destaque para ao Comercial Paladini e a empresa Rio Preto Metais. Durante visita, foi possível verificar a presença de catadores informais na área do lixão.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Ponta Porã-MS produz um percentual de matéria orgânica de 60,16 % em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 9, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 9 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Ponta Porã-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Ponta Porã-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

Os Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) gerados e coletados no município de Ponta Porã-MS, são destinados ao lixão municipal (vazadouro a céu aberto). Por não atender às normas e medidas técnicas de engenharia para proteção à saúde pública e ao meio ambiente, o lixão é considerado uma forma inadequada de disposição final dos RSD. Para a operacionalização do lixão a prefeitura possui contrato com a Construtora Guerreira LTDA EPP, referente à locação de um trator tipo esteira, conforme Ata de Registro de Preço nº 08/2021. De acordo com as medições e notas fiscais disponibilizadas pela gestão municipal, o valor médio despendido pela administração municipal com a locação do referido trator é de R\$ 62.633,83/mês. As Figuras 10 e 11

foram registradas durante visita técnica no município e exibem a situação atual do lixão de Ponta Porã-MS.



Figura 10 - Lixão de Ponta Porã-MS.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 11 - Disposição inadequada de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 9 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Ponta Porã-MS.

Tabela 9 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Ponta Porã -MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município?	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016 com a situação atual, verifica-se que **não houve progresso na forma de destinação final dos RSD**, conforme demonstrado nas Figuras 12, 13 e 14.

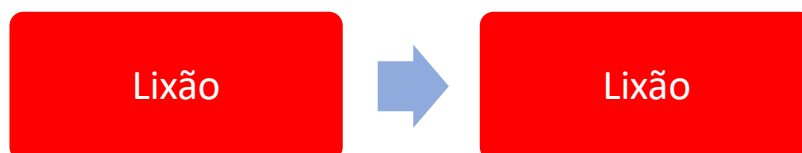


Figura 12 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.



Figura 13 - Situação da Destinação Final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 14 - Situação atual da destinação final dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

Conforme observado em visita técnica, o município tem adotado práticas de reaproveitamento dos resíduos oriundos da construção civil (RCC) e Limpeza Urbana (RLU), evitando a disposição irregular destes. Os RCC e parte dos RLU são armazenados temporariamente em uma área da Prefeitura, sendo posteriormente encaminhados ao lixão para serem utilizados como material de recobrimento, como mostrado nas Figuras 15 e 16.



Figura 15 – Carregamento de RCC e RLU. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 16 - RCC sendo utilizados como material de recobrimento no lixão. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Por sua vez, um quantitativo considerável de galhadas de podas é triturado e doado para produtores rurais na região, de acordo com o que se vê nas Figuras 17 e 18.



Figura 17 - Triturador de galhos utilizado pela Prefeitura. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 18 - Material de galhada após processo de trituração. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)² que o município de Ponta Porã-MS possuía um passivo ambiental, sendo este o vazadouro a céu aberto, localizado nas coordenadas S 7505516.96 m. e E 639867.09 m (Zona 21).

Conforme já abordado no item 4.5.1, a localidade mencionada acima foi revisitada pela equipe técnica (junho/2022), onde se verificou que o local continua a receber os RSD. Dessa forma, o município permanece com 1 passivo ambiental sendo o vazadouro a céu aberto, que recebe tanto os RSD quanto os resíduos de RCC e RLU que não são reaproveitados.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

² Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), foi emitida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), em junho de 2021, uma Autorização Ambiental (processo nº 71/403589/2019, AA n. 03/2021) para execução de PRADE-RS na área do lixão. Segundo informações da prefeitura, a execução está planejada para iniciar em breve, dado o pacote de recursos advindos de uma PPP (parceria público privada). Os recursos citados também serão utilizados para a construção da Central de Tratamento de Resíduos (aterro sanitário próprio + unidade de triagem de resíduos), a ser construída na mesma área. Adicionalmente, nota-se que já foi protocolado o Requerimento Padrão referente a Licença Prévia para as referidas atividades em dezembro de 2021.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Ponta Porã-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Ponta Porã, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era encaminhado para o lixão.

Por mais que se mantenha a disposição final inadequada de RSD, uma vez que o lixão continua a receber resíduos, a disposição do lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto em Ponta Porã vem sendo realizada de forma ambientalmente adequada.

De acordo com informações recentes da SANESUL (Ofício nº 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Ponta Porã também estão sendo recolhidos, transportados e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental, localizado no município de Dourados - MS.

De acordo com o *TOMO II – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA* do Plano Municipal de Saneamento Básico, o município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Ponta Porã-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Ponta Porã são realizados de forma indireta, por meio da empresa Atitude Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 113/2020. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura a esta equipe técnica, o custo médio despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 23.089,32/mês. Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na Tabela 10.

Tabela 10 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	29 (vinte e nove)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigosos)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA nº 222/2018)	Grupos A, B e E
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	1.850,4 kg/mês (média de 06 a 12/2021)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Durante a visita técnica, foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contém a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, pela própria prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. De acordo com levantamento da equipe técnica, o custo médio mensal para execução dos serviços da limpeza urbana é de R\$ 316.760,98/mês, nos quais estão incluídos os custos da locação de um trator acoplado com roçadeira hidráulica (para limpeza urbana nos distritos), conforme contrato nº 86/2017 com a empresa Valdir Amaro da Silva – MEI, no valor de R\$ 3.000,00/mês, e um trator acoplado com roçadeira hidráulica (para limpeza urbana nos distritos), conforme contrato nº 87/2017 com a empresa Leovaldo Jardim - MEI, no valor de R\$ 3.000,00/mês, conforme demonstrado na Tabela 11.

Tabela 11 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana

COMPONENTE DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível	Direta	R\$ 38.266,42
Manutenção de equipamentos	Direta	R\$ 19.024,58
Locação de 2 tratores acoplados com roçadeira hidráulica (para limpeza urbana nos distritos).	Indireta	R\$ 6.000,00
Pessoal (Motoristas e garis)	Direta	R\$ 253.469,97
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA =		R\$ 316.760,98

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Ponta Porã compreendem: varrição manual e mecanizada, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo, poda de árvores, capina manual e mecanizada, e roçada manual e mecanizada.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 12.

Tabela 12 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 247.680,76	R\$ 3,54
b. Coleta Seletiva e Triagem dos Resíduos Sólidos (Parcial)	Mista (Associação de catadores)	R\$ 19.960,83	R\$ 0,19
c. Destinação Final dos RSD (Disposição Final em lixão)	Indireta	R\$ 62.633,83	R\$ 0,59
d. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 23.089,32	R\$ 0,20
e. Limpeza Urbana	Direta	R\$ 316.760,98	R\$ 2,97
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c) =		R\$ 330.275,42	R\$ 3,10
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e) =		R\$ 670.125,72	R\$ 6,27

De acordo com a tabela 12, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$

330.275,42/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 3,10/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Ponta Porã - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 670.125,72/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 6,27/mês. Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

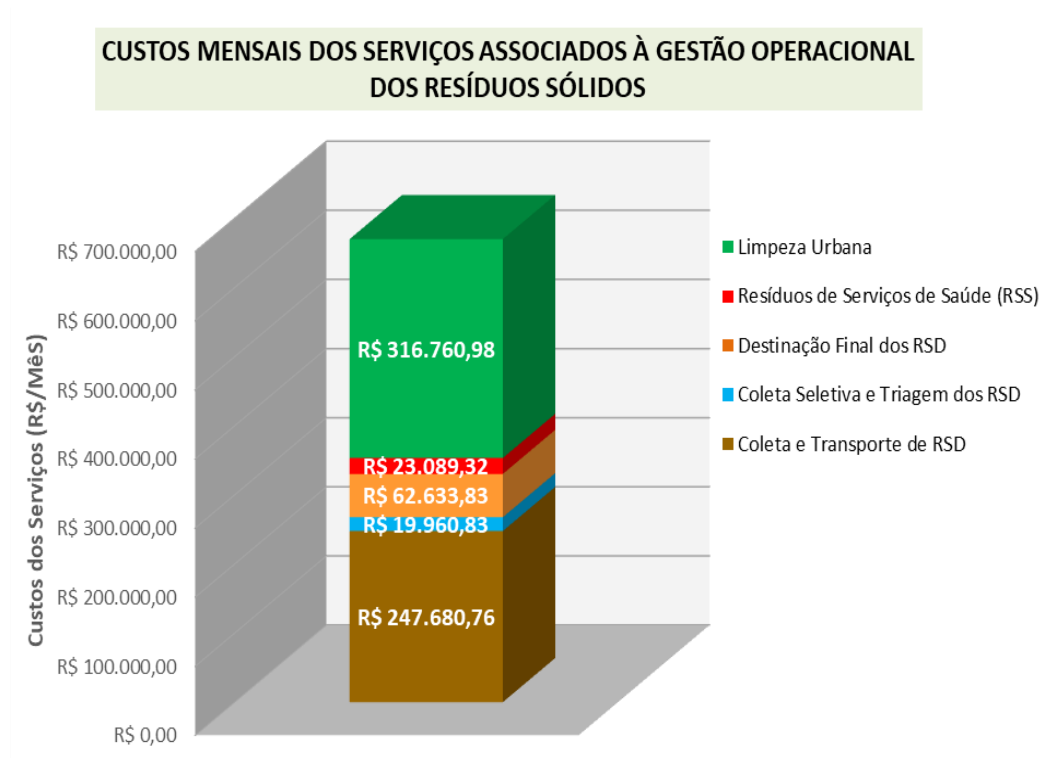


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Ponta Porã-MS.

**PERCENTUAL DOS CUSTOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**

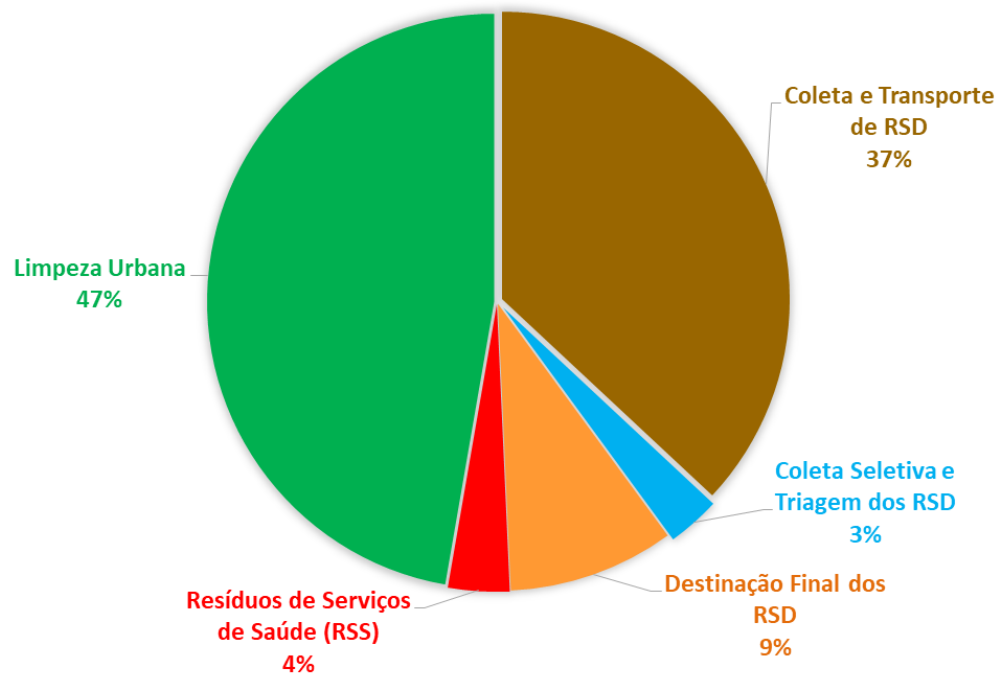


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Ponta Porã-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Limpeza Urbana, representando **37%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Ponta Porã-MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada Taxa de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos (TRSU), instituída pela Lei Complementar nº. 174, de 23 de novembro de 2017. A taxa é cobrada junto a fatura do serviço de abastecimento de água, utilizando os seguintes critérios de rateio: a geração de resíduos sólidos, aferida direta ou indiretamente através do consumo de água e energia; a frequência da coleta e os serviços e estruturas ofertados. De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2021 foi de R\$ 277.910,52/mês, representando em média R\$ 3,00 por hab./mês.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear em média 84% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, coleta e transporte dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes nos itens 6 e 7.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente

vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Ponta Porã-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 41.894,71/mês, totalizando R\$ 502.736,47/ano. A tabela 13 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação.

Tabela 13 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	98	R\$ 492.631,21	R\$ 41.052,60
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	2	R\$ 10.105,26	R\$ 842,11
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 502.736,47	R\$ 41.894,71

Os índices do ICMS Ecológico do município de Ponta Porã-MS no componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 725/2020 e n° 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 14.

Tabela 14 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Ponta Porã-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0020	0,0000	0,0019	0,0039 (0,39%)
2022	0,0026	0,0000	0,0050	0,0076 (0,76%)

Conforme demonstrado na tabela 14, o município de Ponta Porã-MS pontuou em 2 dos 3 quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022, sendo que tais pontuações foram proporcionadas pelo PMGIRS e pela continuidade dos serviços de coleta seletiva.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Ponta Porã se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

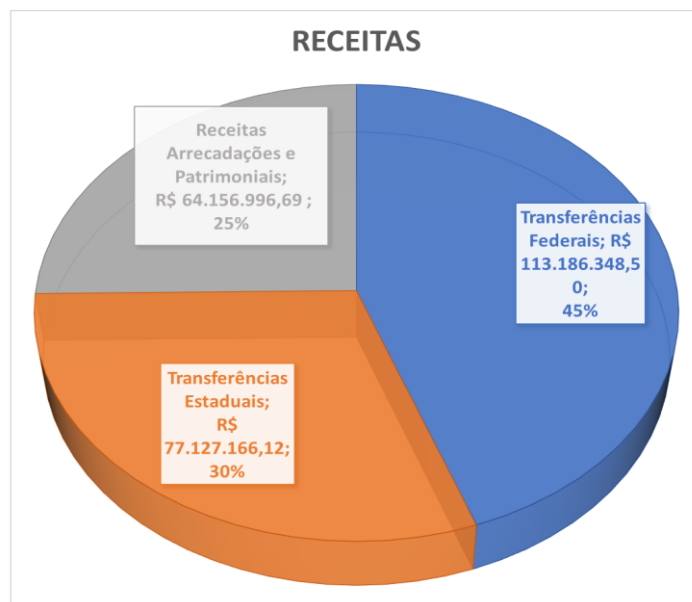


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Ponta Porã média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Ponta Porã (75%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 25% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

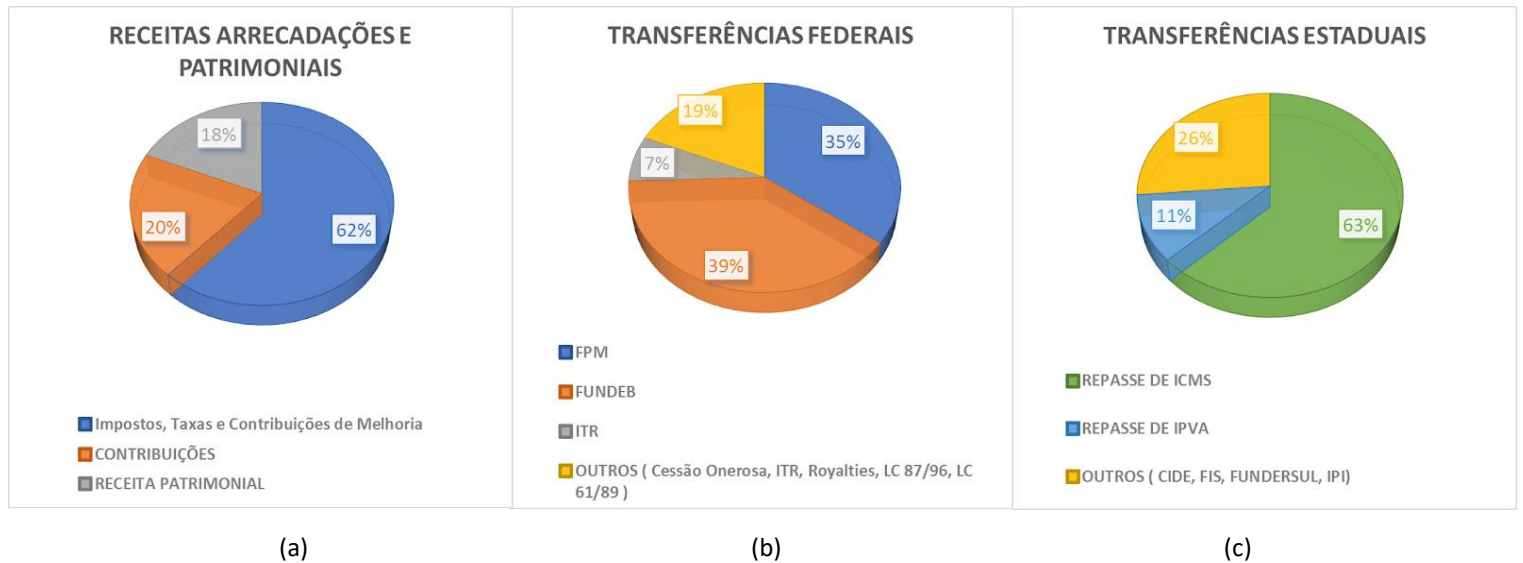


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Ponta Porã.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Ponta Porã as maiores transferências são do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, correspondentes a 39% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Ponta Porã, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 63% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Ponta Porã as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (22%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	62%
IPTU	16%
ISS	22%
ITBI	6%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8%
CONTRIBUIÇÕES	20%
RECEITA PATRIMONIAL	18%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (32,20%), Saúde (17,59%), Administração (18,26%), e Urbanismo (11,03%), que correspondem a 79,08% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 24ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

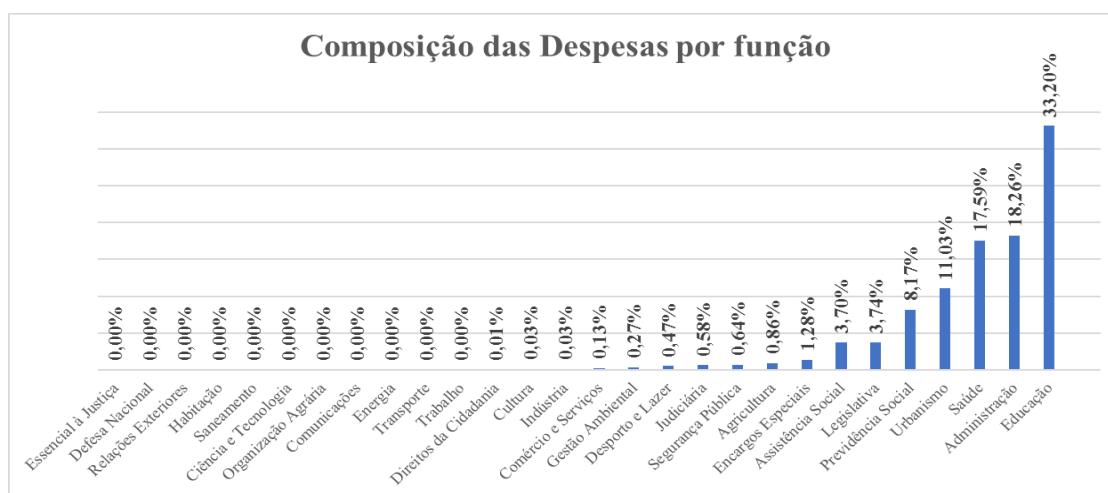


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Ponta Porã média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto da RCL quanto das despesas, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

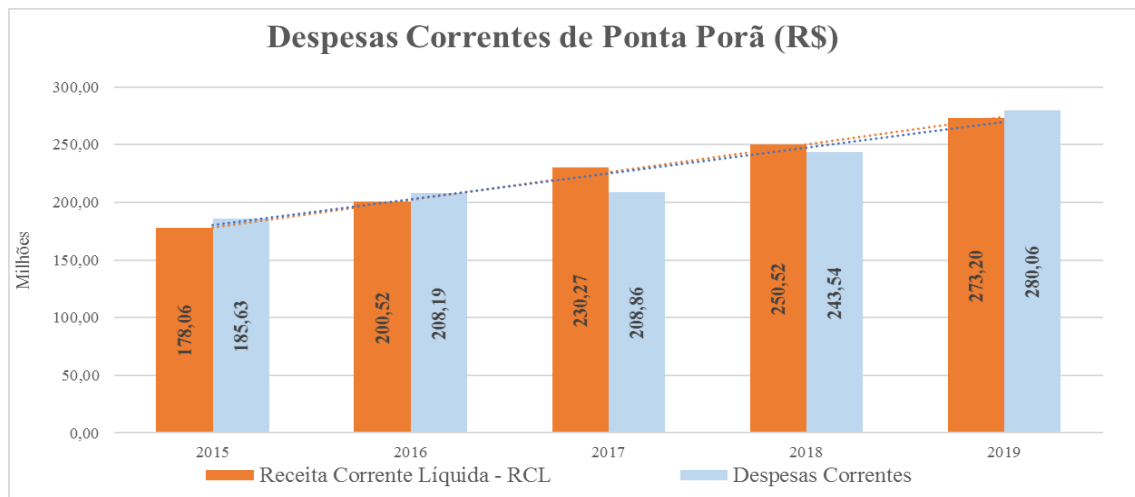


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Ponta Porã.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Ponta Porã apresentou déficit nos anos de 2015, 2016 e 2019.

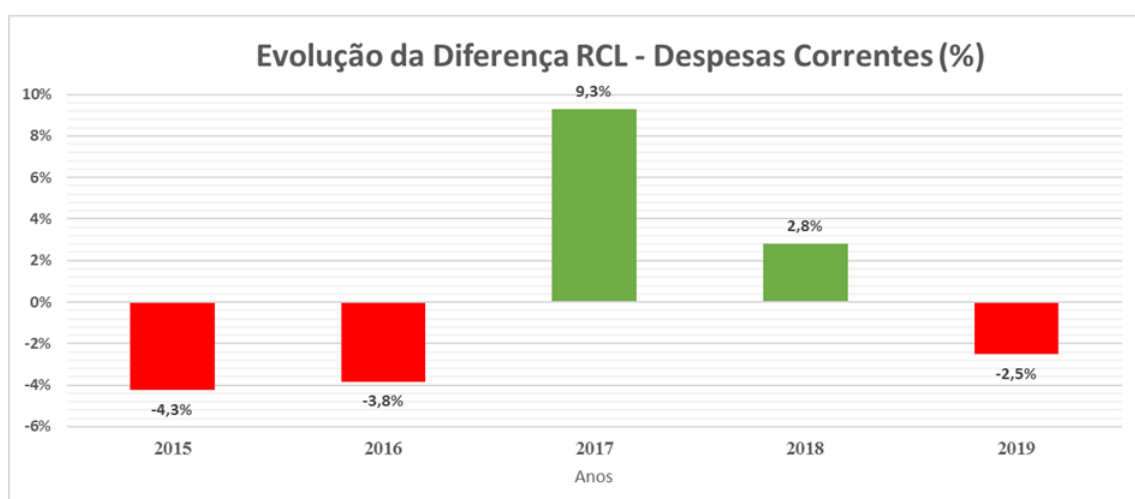


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Ponta Porã.

O comportamento observado em 2017 e 2018 decorre do corte de gastos, de maneira generalizada, dispendidos pelo governo com o objetivo de melhorar sua situação financeira, enquanto que o saldo negativo em 2019 tem como justificativa, principalmente, a duplicação dos gastos com Urbanismo, decorrentes da intensificação das atividades relacionadas a essa função.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Ponta Porã também dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 45% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos dispendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 16 e gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Ponta Porã-MS para devida execução dos serviços mencionados.

Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 2.972.169,07	R\$ 247.680,76	R\$ 2,33
	Coleta Seletiva e Triagem dos Resíduos Recicláveis	R\$ 239.530,02	R\$ 19.960,83	R\$ 0,19
	Destinação Final de RSD	R\$ 751.605,94	R\$ 62.633,83	R\$ 0,59
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 3.963.305,03	R\$ 330.275,42	R\$ 3,10
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 3.334.926,26	R\$ 277.910,52	R\$ 2,61
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 3.827.557,47	319.805,23	R\$ 3,00

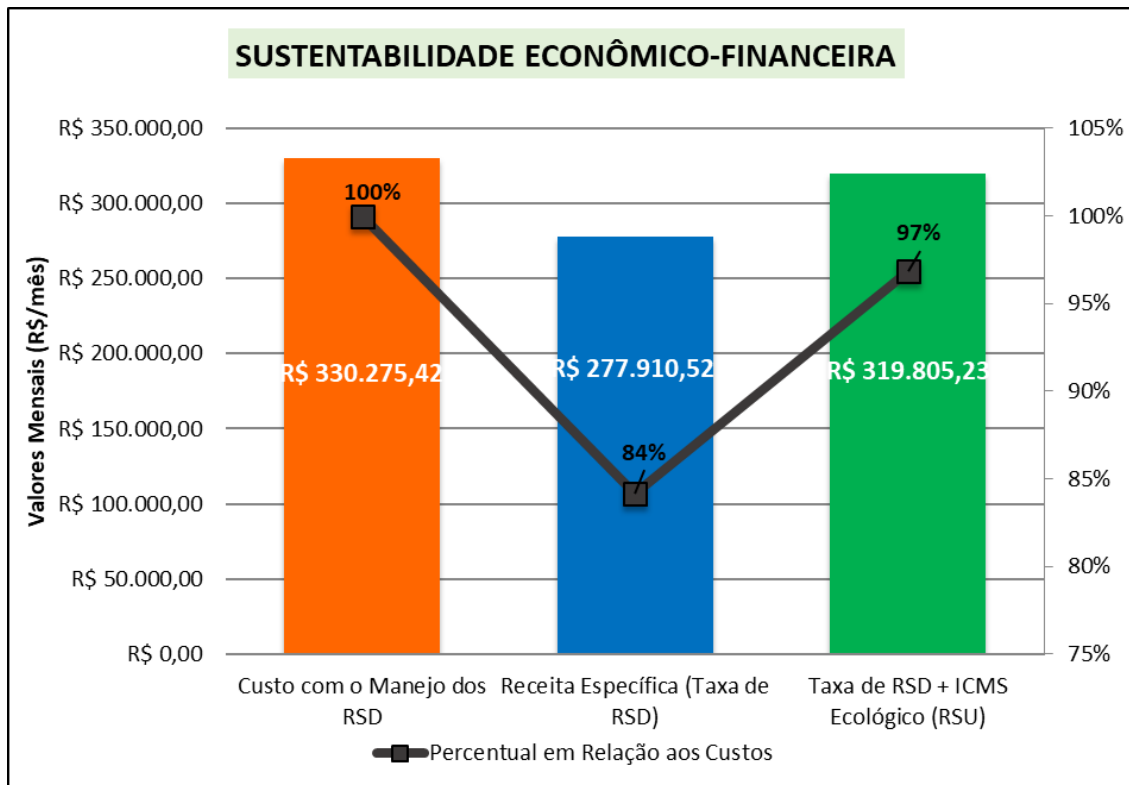


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Ponta Porã-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica, denominada Taxa de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos (TRSU), é possível custear em média 84% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, coleta e transporte dos RSD. Um dos motivos para essa defasagem financeira, pode ser justificada pela inadimplência observada, a qual está em torno de 25,89%. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU) na receita, seria possível custear cerca de 97% da despesa mensal com manejo dos RSD, refletindo em uma maior sustentabilidade financeira, entretanto mesmo assim, não seria possível custear todos os serviços.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parcela dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 31.964.561,03/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o

manejo de resíduos sólidos, resíduos de saúde e limpeza urbana consomem em média 1,03% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

7.1. Procedimento Administrativo – PA n. 09.2016.00000604-5 de 10/03/2016.

7.1.1. Objeto: acompanhar o cumprimento do acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0803093-80.2014.8.12.0019 em 25/02/2016, relativo ao cumprimento da Política Nacional de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos.

7.1.2. Situação atual: Arquivado.

Observação: O acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0803093-80.2014.8.12.0019 **foi objeto de repactuação/novação**, cujos termos estão sob acompanhamento nos autos do Procedimento Administrativo nº 09.2019.00003971-5 que se encontra em andamento;

7.2. Procedimento Administrativo – PA n. 09.2016.00002687-4 de 06/10/2016.

7.2.1. Objeto: acompanhar o cumprimento do acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0803117-11.2014.8.12.0019 (1ª Parte) em 30/08/2016³, visando estabelecer disposição final consorciada de resíduos sólidos entre os municípios da comarca.

7.2.2. Situação atual: arquivado.

Observação: O acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0803117-11.2014.8.12.0019 (1ª Parte) **foi objeto de repactuação/novação junto ao Município de Ponta Porã**, cujos termos estão sob acompanhamento nos autos do Procedimento Administrativo nº 09.2019.00003971-5 que se encontra em andamento;

³ Vale ressaltar que a pactuação visando a implementação efetiva da Política de Resíduos Sólidos entre o Ministério Público e os Municípios de Ponta Porã, Aral Moreira e Antônio João foi objeto de acordos formatados em três partes, os quais foram submetidos à homologação judicial nos autos da ACP nº 0803117-11.2014.8.12.0019, ajuizada em face tão somente do Município de Aral Moreira.

7.3. Procedimento Administrativo – PA n. 09.2016.00000604-5 de 10/03/2016.

7.3.1. Objeto: acompanhar o cumprimento do acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0803117-11.2014.8.12.0019 (4ª Parte) em 30/08/2016, relativo ao cumprimento da Política Nacional de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos pelo Município de Ponta Porã.

7.3.2. Situação atual: arquivado.

Observação: O acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0803117-11.2014.8.12.0019 (4ª Parte) **foi objeto de repactuação/novação**, cujo conteúdo é atualmente acompanhado nos autos do Procedimento Administrativo nº 09.2019.00003971-5 que se encontra em andamento;

7.4. Procedimento Administrativo – PA nº 09.2019.00003971-5 de acompanhamento de TAC firmado em 12/11/2019.

7.4.1. Objeto: acompanhar o cumprimento da **repactuação/novação** das obrigações constantes nos acordos judiciais supracitados, bem como acompanhar outros acordos que objetivavam a tutela de áreas de preservação permanentes urbanas.

7.4.2 Situação atual: em andamento.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 17 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Ponta Porã-MS.

Tabela 17 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Ponta Porã-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Atualizar e revisar o PMGRS conferindo-lhe validade jurídica. (Cláusula 1ª do Termo Extrajudicial)	12.08.2020 ⁴ 12.10.2020 ⁵		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Finalizar e validar o Programa Municipal de Coleta Seletiva (Cláusula 16ª do Termo Extrajudicial)	12.01.2020		Elaborar e instituir mediante legislação o Programa Municipal de Coleta Seletiva	2021	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Construir uma Unidade de Triagem de Resíduos de Ponta Porã – UTR Ponta Porã, considerando as recomendações do PMCS.	2020*-2021	Sim

⁴ Data equivalente ao prazo de 9 (nove) meses para a atualização e revisão do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) acordado na Cláusula Primeira do Termo Extrajudicial (fl. 03).

⁵ Data equivalente ao prazo de 11 (onze) meses para conferir validade jurídica ao Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) e entrar em vigência - acordado na Cláusula Primeira do Termo Extrajudicial (fl. 03).

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implementar Programa de Compostagem Comunitária através da elaboração de Projeto Executivo para implantação de Unidades de Compostagem Comunitárias (UCCs).	2024-2030	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Priorizar a participação, mediante contratação, de Organizações de Catadores na execução dos serviços de operação da UTR.	2020*-2045	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Efetivar a cobrança para os serviços divisíveis de manejo de resíduos sólidos de acordo com o método de cálculo de taxa definido para o município.	2020*-2045	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Sim	Providenciar a execução da coleta de forma planejada e organizada. (Cláusula 17ª, parágrafo único, do Anexo I do Termo Aditivo)	14.04.2022		Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e sede distrital em aterro sanitário.	2022-2045	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Sim	Exigir que o gerenciamento dos RSS seja prestado (Cláusula 18ª do Termo Extrajudicial)			Promover a coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos RSS oriundos dos estabelecimentos públicos de saúde, de acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018 e ABNT NBR 7500:2018, através de empresas autorizadas e licenciadas para este serviço.	2020*-2045	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Reaproveitado para recobrimento do lixão	Não				Implantar a Usina de Reciclagem de RCC da Classe A	2021	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Parte é triturada e doada e parte vai para o lixão	Sim	Providenciar a execução da coleta de forma planejada e organizada. (Cláusula 17ª, parágrafo único, do Anexo I do Termo Aditivo)	14.07.2022		Priorizar a triagem dos RLU para destinação da parcela orgânica apta a ser aproveitada nas UCCs a serem instaladas em Ponta Porã/MS e Dispor 100% dos RLU e RV não reaproveitáveis em Aterro Sanitário devidamente licenciado.	2021-2045	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não gera resíduos	Não						
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário	Sim	Atender aos padrões de lançamento. (Cláusula 19ª, §2º, do Termo Extrajudicial)	12.06.2020		Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	2020*-2045	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão	Sim	Encerrar a disposição de resíduos no lixão atual. (Cláusula 12ª do Anexo I do Termo Aditivo)	12.02.2023		Recuperar área de disposição final inadequada de RCC, situada no Lixão Municipal	2020*-2022	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Protocolar o Plano de Recuperação. (Cláusula 11ª do Termo Extrajudicial)			Executar 100% das ações previstas no PRAD-RS e no Projeto Executivo de Encerramento do Lixão	2020*-2030	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente		Não			Finalizar estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental do	2021	Não



Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
						local de disposição final ambientalmente adequado (aterro sanitário)		

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Ponta Porã-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município de Ponta Porã-MS necessita apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem apresentado significativa evolução com as etapas de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem de Resíduos, é importante reforçar a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo com disposição final e contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Ponta Porã-MS ainda tem realizado a destinação final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) no lixão municipal (vazadouro a céu aberto). Por não atender às normas e medidas técnicas de engenharia para proteção à saúde pública e ao meio ambiente, o lixão é considerado uma forma inadequada de disposição final dos RSD. Com isso, salienta-se a importância da regularização da disposição final do RSD praticada no município.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



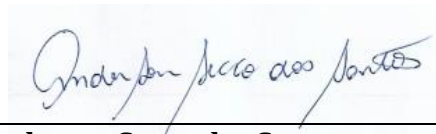
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS